

Neuralne mreže (13E054NM, 13S053NM) Projektni zadatak

Kao rezultat projekta treba predati neophodne skripte i *Simulink* modele, kao i izveštaj u PDF formatu koji sadrži odgovore na postavljena pitanja, analize i pripadajuće grafikone. Svi fajlovi treba da budu spakovani u jedinstvenu .zip arhivu pod nazivom: $B_1_G_1_B_2_G_2.zip$, gde su G_1/B_1 i G_2/B_2 brojevi indeksa studenata koji rade projekat u timu.

Kvalitetno i jasno napisan izveštaj takođe se ocenjuje i ulazi u ukupan broj poena koje nosi ovaj projektni zadatak. Na prvoj strani izveštaja navesti redni broj grupe, kao i ime, prezime i broj indeksa članova tima.

[11] Projektovanje potpuno konvolucione neuralne mreže

Potrebno je projektovati konvolucionu neuralnu mrežu (CNN) za klasifikaciju slika u više klasa. Skup podataka koji će se koristiti studenti pronalaze samostalno, pri čemu je važno da sadrži dovoljno slika raspoređenih u više jasno definisanih klasa.

Potrebno je opisati prirodu problema koji se rešava (tip ulaznih podataka, broj i naziv klasa) i prikazati grafikon koji prikazuje broj uzoraka po klasama. Obrazložiti da li su podaci balansirani. U slučaju da klase nisu balansirane potrebno je primeniti neku od tehnika za rešavanje tog problema.

Zatim je potrebno izvršiti predprocesiranje podataka (npr. skaliranje, normalizaciju, augmentaciju, balansiranje itd.). Treba navesti koje su transformacije primenjene, sa obrazloženjem njihove svrhe i uticaja na model.

Na osnovu obrađenih podataka, potrebno je formirati i obučiti konvolucionu mrežu za klasifikaciju. Pri tome je potrebno obrazložiti izbor: kriterijumske funkcije, funkcije aktivacija neurona, kao i metode optimizacije korišćene za minimizaciju funkcije greške. Na kraju, potrebno je prikazati arhitekturu razvijenog modela (npr. u koristeći `model.summary()`), kao i navesti ukupan broj parametara u modelu. U slučaju primene već postojećih modela CNN potrebno je opisati taj model, koje su njegove prednosti i mane, i postupak primene prenosa znanja.

Primeniti neku od metoda zaštite od preobučavanja. Objasniti šta je preobučavanje neuralne mreže, kao i metodu koju ste primenili kao zaštitu.

Od rezultata prikazati i komentarisati:

- po jedan primerak iz svake klase,
- histogram raspodele odbiraka po klasama,
- grafik promena performansi tokom epoha treniranja,
- vrednosti performansi klasifikacije, kao što su: tačnost, preciznost, osetljivost, f1-skor,
- matricu konfuzije na trening i test skupu,
- primere dobro i loše klasifikovanih slika iz skupa podataka.

[7] Projektovanje *fuzzy* regulatora

S	Objekat upravljanja	Opseg referenci	Ograničenje upravljanja
0	$G(s) = \frac{0.5}{s^3+3.2s^2+0.7s+0.3}e^{-s}$	$r \in [-2, +2]$	$u \in [-1.5, +1.5]$
1	$G(s) = \frac{0.04}{s^2+0.23s+0.04}e^{-2s}$	$r \in [-1.2, +1.2]$	$u \in [-1.5, +1.5]$
2	$G(s) = \frac{-0.05s+0.02}{(s+0.05)^2}e^{-2s}$	$r \in [-4, +4]$	$u \in [-2.2, +2.2]$
3	$G(s) = \frac{2}{1000s^3+500s^2+500s+4}$	$r \in [-3, +3]$	$u \in [-15, +15]$
4	$G(s) = \frac{0.0125}{(s+0.04)^2}e^{-10s}$	$r \in [-2, +2]$	$u \in [-0.5, +0.5]$
5	$G(s) = \frac{0.07-0.1s}{(s+0.1)^2}e^{-3s}$	$r \in [-2, +2]$	$u \in [-1, +1]$
6	$G(s) = \frac{0.05}{s^2+0.1s+0.01}e^{-2s}$	$r \in [-20, +20]$	$u \in [-10, +10]$
7	$G(s) = \frac{0.0016}{(s+0.4)^2}e^{-2s}$	$r \in [-0.6, +0.6]$	$u \in [-100, +100]$
8	$G(s) = \frac{-0.2s+0.01}{(s+0.1)^2}e^{-4s}$	$r \in [-1, +1]$	$u \in [-1.5, +1.5]$
9	$G(s) = \frac{1}{s^4+26s^3+193s^2+510s+90}e^{-4s}$	$r \in [-0.4, +0.4]$	$u \in [-100, +100]$

Opredeliti se za jedan od pristupa projektovanju fuzzy upravljanja: intuitivni ili fazifikacija konvencionalnog upravljanja. U skladu sa opredeljenjem, projektovati po izboru jedan sistem fuzzy upravljanja za praćenje referentne vrednosti objekta upravljanja zadatog varijantom S. Postupak projektovanja, usvojenu strukturu i konkretno podešavanje parametara regulatora navesti u izveštaju. Napraviti Simulink model sistema upravljanja zadatim objektom u zatvorenoj sprezi. Realizovati odziv na step referentne vrednosti sa minimalne vrednosti na maksimalnu vrednost.

Opredeliti se za jedan od pristupa projektovanju fuzzy upravljanja: intuitivni ili fazifikacija konvencionalnog upravljanja, pa projektovati jedan sistem fuzzy upravljanja za potiskivanje nemerljivog poremećaja na ulazu objekta upravljanja zadatog varijantom S. Smatrati da je referentna vrednost uvek $r = 0$ i da je očekivana maksimalna amplituda poremećaja jednaka polovini maksimalne amplitude upravljačkog signala. Napraviti *Simulink* model sistema upravljanja zadatim objektom u zatvorenoj sprezi. Realizovati odziv na sledeći vremenski profil poremećaja: step sa nulte na maksimalnu moguću vrednost, pa, nakon smirivanja tranzijenta, step na minimalnu moguću vrednost.

Od rezultata prikazati i komentarisati vremenske oblike:

- signala upravljanja,
- regulisane varijable (signala na izlazu objekta upravljanja),
- signala na neposrednom ulazu u *fuzzy inference* sistema za oba sistema.

Na osnovu dobijenih rezultata sumirati osobine projektovanih sistema upravljanja.